LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 - ARRAY

SERLIN APRILIA

109082530032

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memiliki ukuran tetap (statis), sehingga jumlah elemennya harus ditentukan sejak awal deklarasi dan tidak dapat berubah selama program dijalankan. Dalam bahasa Go, indeks array dimulai dari 0 hingga jumlah elemen dikurangi satu.

Selain array, terdapat juga slice yang merupakan bentuk dinamis dari array. Slice tidak memiliki ukuran tetap dan dapat bertambah atau berkurang selama program berjalan. Penambahan elemen pada slice dapat dilakukan menggunakan fungsi append, sedangkan jumlah elemennya dapat diketahui dengan fungsi len. Slice juga mendukung operasi slicing untuk mengambil sebagian data berdasarkan rentang indeks tertentu.

Go juga menyediakan struktur data map yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Berbeda dengan array yang menggunakan indeks berupa bilangan bulat, map menggunakan key yang dapat berupa berbagai tipe data, seperti string. Map mendukung berbagai operasi seperti penambahan data, pengubahan nilai (update), pencarian (searching), serta penghapusan data (delete).

Dalam pengolahan data, sering digunakan operasi perulangan untuk mengakses setiap elemen dalam array atau map. Selain itu, dapat dilakukan juga perhitungan statistik sederhana seperti rata-rata dan standar deviasi untuk menganalisis data numerik. Struktur data ini sangat penting dalam pemrograman karena mempermudah pengelolaan dan manipulasi data dalam jumlah banyak secara efisien.

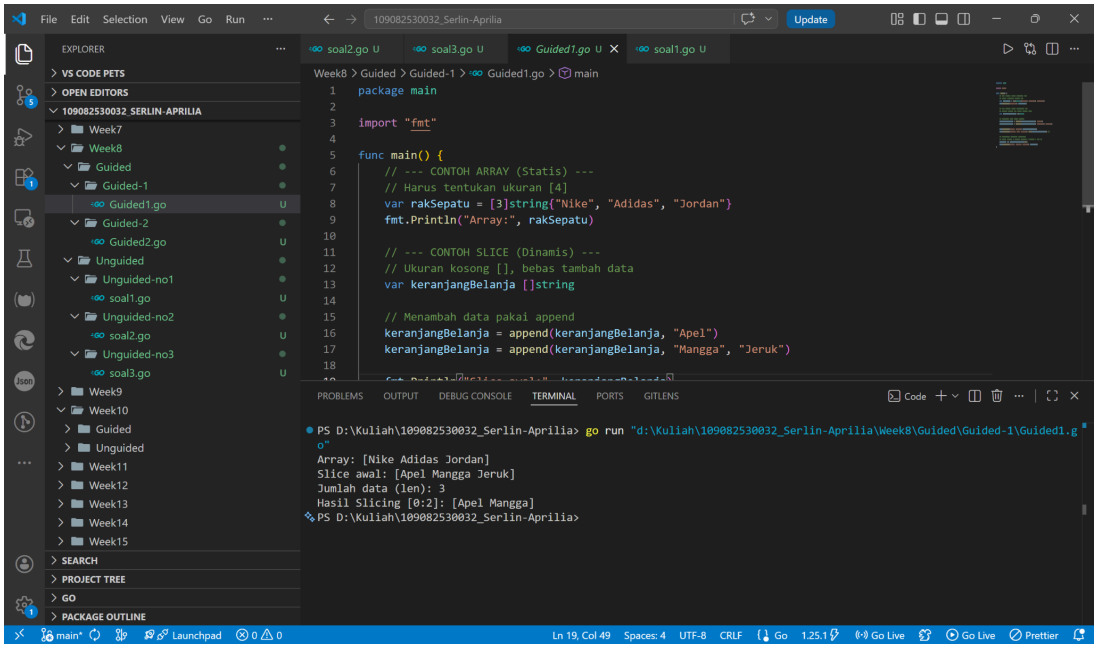
B. Guided

1. Perbedaan Array dan Slice

```
package main


import "fmt"


func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
```

```
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):",
len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :



Program ini merupakan program utama dalam bahasa Go (package main) yang memanfaatkan library fmt untuk menampilkan hasil ke layar. Di dalam fungsi main(), program diawali dengan pembuatan sebuah array statis bernama rakSepatu yang memiliki tiga elemen bertipe string, yaitu "Nike", "Adidas", dan "Jordan". Karena array bersifat statis, jumlah elemennya sudah ditentukan sejak awal dan tidak dapat berubah selama program berjalan. Array tersebut kemudian langsung ditampilkan untuk memperlihatkan isi datanya.

Selanjutnya, program beralih menggunakan slice bernama keranjangBelanja, yang berbeda dengan array karena bersifat dinamis dan tidak memiliki ukuran tetap saat deklarasi. Awalnya slice ini kosong, kemudian program menambahkan elemen ke dalamnya menggunakan fungsi append, yaitu "Apel", diikuti "Mangga" dan "Jeruk". Setelah data ditambahkan, program menampilkan isi slice serta jumlah elemennya menggunakan fungsi len, yang berguna untuk mengetahui banyaknya data yang tersimpan.

Pada bagian akhir, program melakukan operasi slicing, yaitu mengambil sebagian elemen dari slice berdasarkan rentang indeks tertentu. Dalam hal ini, diambil elemen dari indeks 0 hingga sebelum indeks 2, sehingga menghasilkan dua elemen pertama dari slice. Hasil slicing tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel baru dan ditampilkan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan alur penggunaan array dan slice, mulai dari deklarasi, pengisian data, hingga pengambilan sebagian elemen, serta

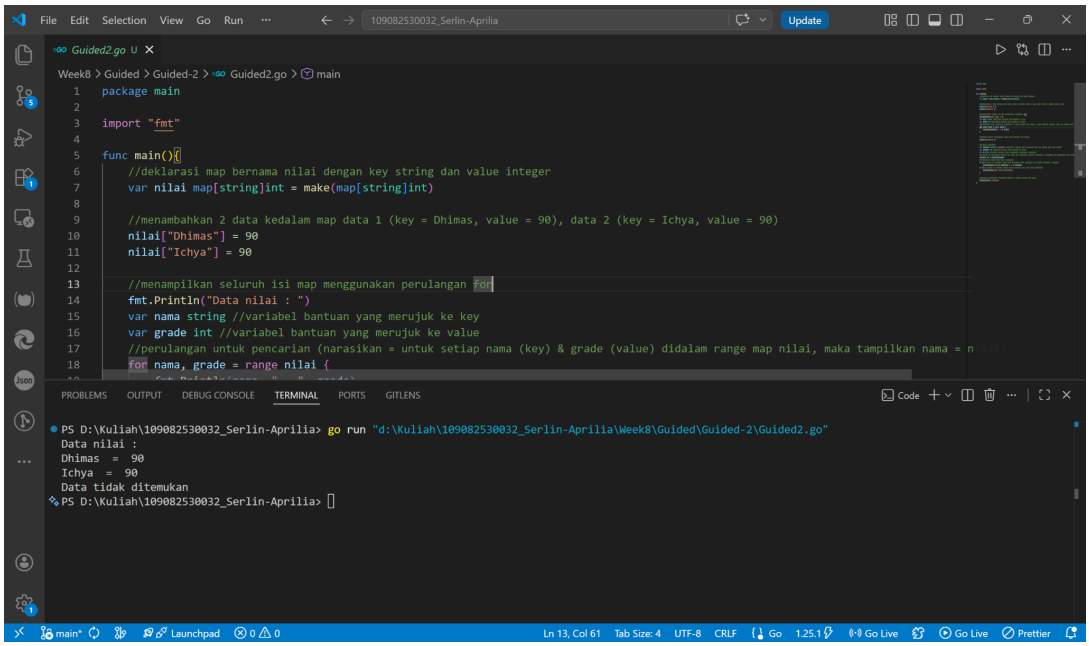
menegaskan perbedaan utama antara struktur data statis dan dinamis dalam Go.

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main(){
	//deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
	var nilai map[string]int = make(map[string]int)

	//menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key =
Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
	nilai["Dhimas"] = 90
	nilai["Ichya"] = 90

	//menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
for
	fmt.Println("Data nilai : ")
	var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke
key
	var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke
value
	//perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk
setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai,
maka tampilkan nama = nilai)
	for nama, grade = range nilai {
		fmt.Println(nama, " = ", grade)
	}

	//operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
	nilai["Ichya"] = 80

	//operasi searching
	var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan
yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
	var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke
value
	var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
	//mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan
data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
	isiData, ok = nilai[cariNama]
	//pengecekan apakah data sudah ditemukan
```

```
      if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
      } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan
teks data tidak ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
      }

      //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
      delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :



Program ini merupakan program utama dalam bahasa Go yang menggunakan library fmt untuk menampilkan output. Di dalam fungsi main(), program pertama-tama membuat sebuah map bernama nilai dengan key bertipe string dan value bertipe integer. Map ini kemudian diisi dengan dua data, yaitu "Dhimas" dengan nilai 90 dan "Ichya" dengan nilai 90. Setelah itu, program menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for range, di mana setiap pasangan key (nama) dan value (nilai) diakses dan ditampilkan satu per satu.

Selanjutnya, program melakukan operasi update, yaitu mengubah nilai milik key "Ichya" dari 90 menjadi 80. Setelah itu, program melakukan pencarian data (searching) dengan mencari key "hafizh" di dalam map. Hasil pencarian disimpan ke dalam variabel isiData, dan status ditemukan atau

tidaknya disimpan dalam variabel boolean ok. Jika data ditemukan (ok = true), maka nilai akan ditampilkan, sedangkan jika tidak ditemukan (ok = false), program akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.

Terakhir, program melakukan operasi penghapusan (delete) terhadap data dengan key "Dhimas" dari dalam map. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan alur penggunaan map dalam Go, mulai dari deklarasi, pengisian data, penampilan isi, pembaruan nilai, pencarian data, hingga penghapusan data.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya**.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "**Titik di dalam lingkaran 1 dan 2**", "**Titik di dalam lingkaran 1**", "**Titik di dalam lingkaran 2**", atau "**Titik di luar lingkaran 1 dan 2**".

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

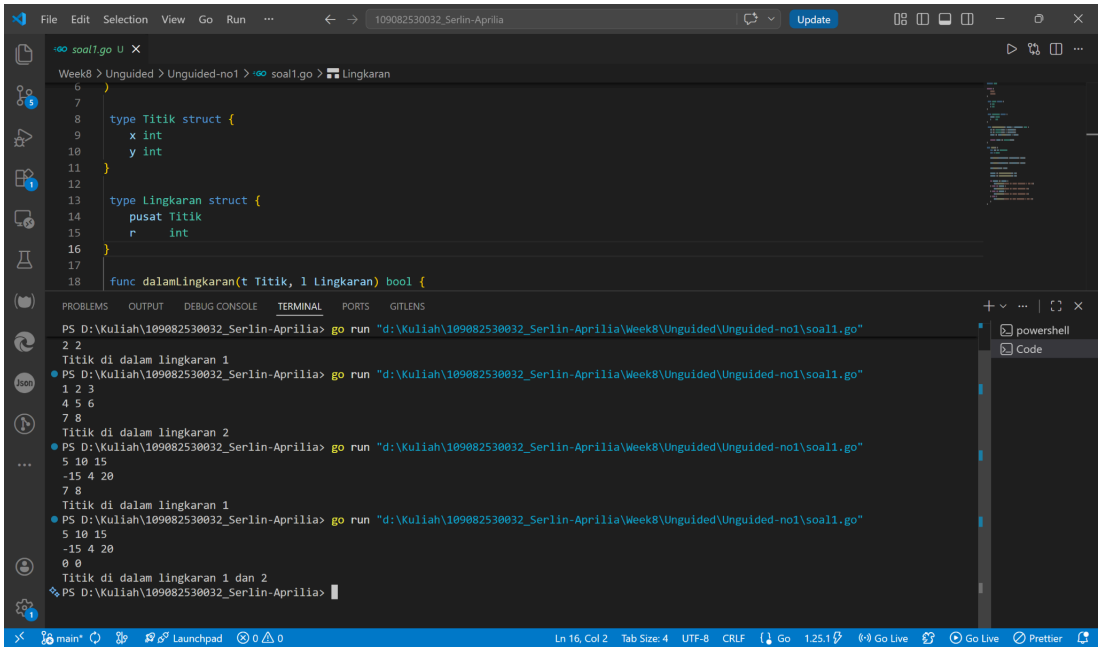
Jawaban :

```
package main


import (
      "fmt"
      "math"
)
```

```go
 type Titik struct {
     x int
     y int
}

 type Lingkaran struct {
     pusat Titik
     r     int
}

 func dalamLingkaran(t Titik, l Lingkaran) bool {
     dx := float64(t.x - l.pusat.x)
     dy := float64(t.y - l.pusat.y)
     jarak := math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)

     return jarak <= float64(l.r)
}

func main() {
     var l1, l2 Lingkaran
     var t Titik

     fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)

     fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)

     fmt.Scan(&t.x, &t.y)
```

```go
        dalam1 := dalamLingkaran(t, l1)
        dalam2 := dalamLingkaran(t, l2)

        if dalam1 && dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if dalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini merupakan program utama dalam bahasa Go yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua buah lingkaran. Program

diawali dengan mendefinisikan dua tipe bentukan (struct), yaitu Titik yang menyimpan koordinat x dan y, serta Lingkaran yang menyimpan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Selanjutnya dibuat sebuah fungsi dalamLingkaran yang bertugas untuk mengecek apakah sebuah titik berada di dalam suatu lingkaran. Fungsi ini menghitung jarak antara titik dan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak Euclidean, kemudian membandingkannya dengan jari-jari lingkaran. Jika jarak lebih kecil atau sama dengan jari-jari, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran.

Pada fungsi main(), program membaca input berupa dua lingkaran (koordinat pusat dan radius) serta satu titik sembarang. Setelah itu, program memanggil fungsi dalamLingkaran untuk masing-masing lingkaran dan menyimpan hasilnya dalam variabel boolean dalam1 dan dalam2. Berdasarkan hasil tersebut, program melakukan pengecekan kondisi: jika titik berada di dalam kedua lingkaran maka ditampilkan bahwa titik berada di dalam lingkaran 1 dan 2, jika hanya di dalam lingkaran pertama maka ditampilkan berada di lingkaran 1, jika hanya di lingkaran kedua maka ditampilkan berada di lingkaran 2, dan jika tidak berada di keduanya maka ditampilkan bahwa titik berada di luar kedua lingkaran. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan alur perhitungan jarak, pengecekan kondisi, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main


import (
      "fmt"
      "math"
)


const MAX = 1000


type ArrayInt [MAX]int


func tampilArray(arr ArrayInt, n int) {
```

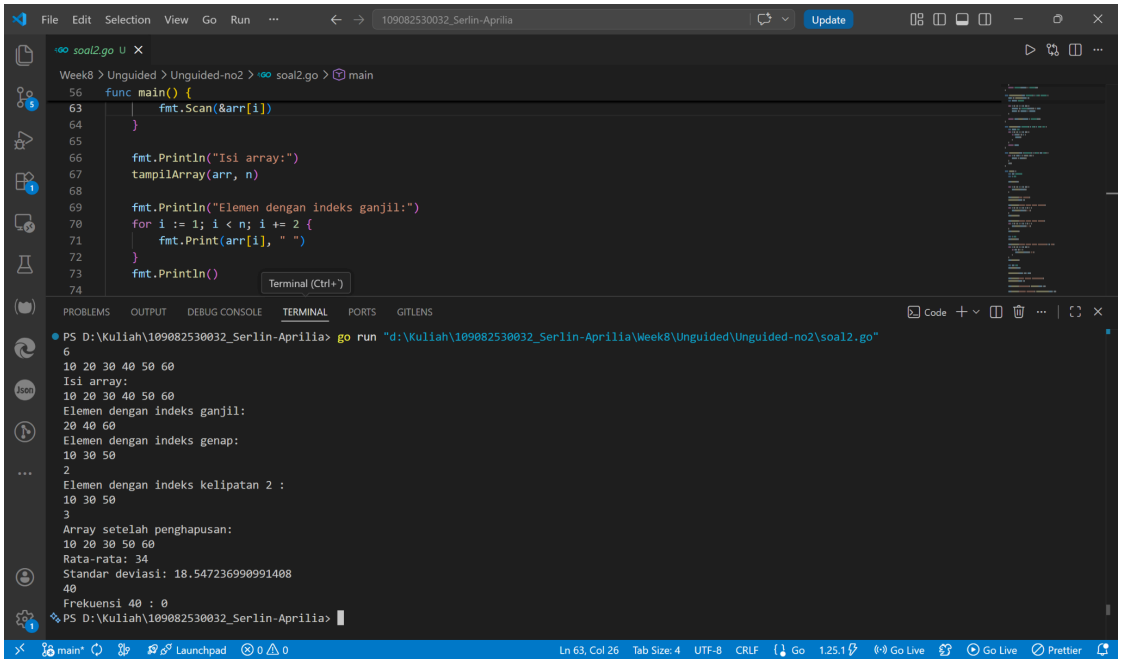
```
	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Print(arr[i], " ")
	}
	fmt.Println()
}

func rataRata(arr ArrayInt, n int) float64 {
	var total int
	for i := 0; i < n; i++ {
		total += arr[i]
	}
	return float64(total) / float64(n)
}

func standarDeviasi(arr ArrayInt, n int) float64 {
	rata := rataRata(arr, n)
	var jumlah float64

	for i := 0; i < n; i++ {
		selisih := float64(arr[i]) - rata
		jumlah += selisih * selisih
	}

	return math.Sqrt(jumlah / float64(n))
}

func frekuensi(arr ArrayInt, n int, x int) int {
	var count int
```

```
	for i := 0; i < n; i++ {
		if arr[i] == x {
			count++
		}
	}
	return count
}

func hapusElemen(arr *ArrayInt, n *int, idx int) {
	for i := idx; i < *n-1; i++ {
		arr[i] = arr[i+1]
	}
	*n--
}

func main() {
	var arr ArrayInt
	var n int

	fmt.Scan(&n)

	for i := 0; i < n; i++ {
		fmt.Scan(&arr[i])
	}

	fmt.Println("Isi array:")
	tampilArray(arr, n)
```

```
    fmt.Println("Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var idx int
    fmt.Scan(&idx)

    hapusElemen(&arr, &n, idx)
```

```
    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    tampilArray(arr, n)

    fmt.Println("Rata-rata:", rataRata(arr, n))

    fmt.Println("Standar deviasi:", standarDeviasi(arr, n))

    var cari int
    fmt.Scan(&cari)

    fmt.Println("Frekuensi", cari, ":", frekuensi(arr, n, cari))
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah sekumpulan bilangan bulat yang disimpan dalam array. Program diawali dengan mendeklarasikan konstanta MAX sebagai kapasitas maksimum array, lalu membuat tipe bentukan ArrayInt untuk menampung data integer. Beberapa fungsi dibuat agar program lebih terstruktur, seperti tampilArray untuk menampilkan isi array, rataRata untuk menghitung nilai rata-rata, standarDeviasi untuk menghitung simpangan baku, frekuensi untuk menghitung kemunculan suatu bilangan, dan hapusElemen untuk menghapus data pada indeks tertentu.

Pada fungsi main(), program pertama membaca jumlah elemen n, kemudian mengisi array sebanyak n data dari input pengguna. Setelah data masuk, program menampilkan seluruh isi array. Selanjutnya, program menampilkan elemen array berdasarkan indeks ganjil dan indeks genap. Indeks ganjil dimulai dari indeks 1, sedangkan indeks genap dimulai dari indeks 0. Setelah itu, program meminta input nilai x untuk menampilkan elemen-elemen array yang berada pada indeks kelipatan x.

Kemudian, program meminta input indeks yang ingin dihapus. Proses penghapusan dilakukan dengan menggeser elemen setelah indeks tersebut ke posisi sebelumnya, lalu jumlah elemen array dikurangi satu sehingga data yang dihapus tidak ditampilkan lagi. Setelah array diperbarui, program menghitung rata-rata dari seluruh elemen yang tersisa, lalu menghitung standar deviasi menggunakan rumus simpangan baku. Terakhir, program meminta satu bilangan yang ingin dicari dan menghitung berapa kali bilangan tersebut muncul di dalam array. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan alur pengisian array, penampilan data berdasarkan kondisi indeks, penghapusan elemen, serta perhitungan statistik sederhana dari isi array.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

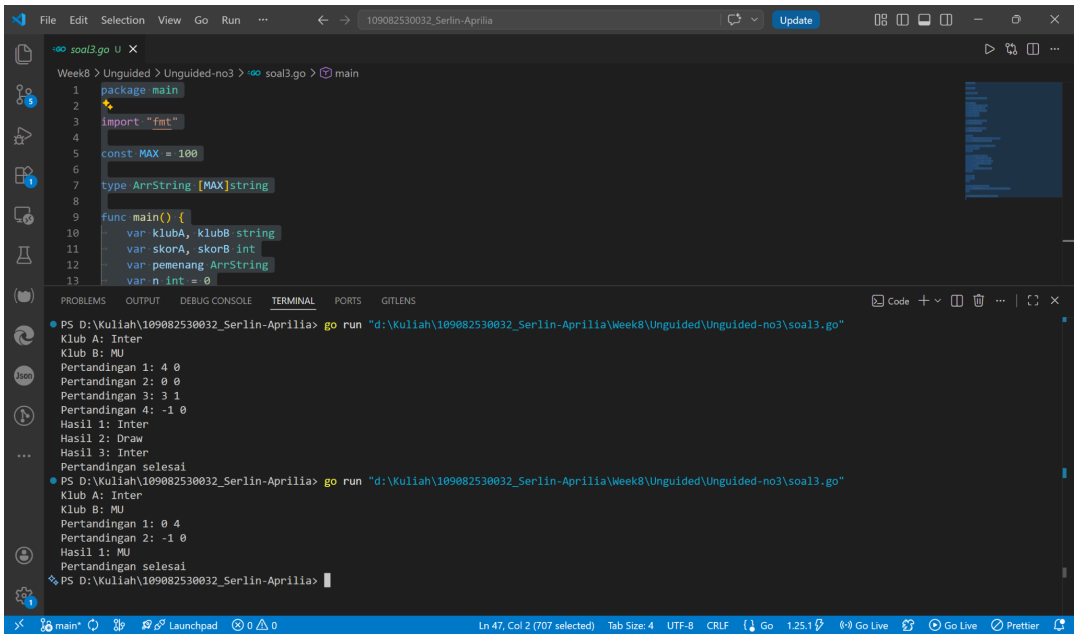
Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAX = 100

type ArrString [MAX]string

func main() {
	var klubA, klubB string
	var skorA, skorB int
	var pemenang ArrString
	var n int = 0
	var i int = 1

	fmt.Print("Klub A: ")
	fmt.Scan(&klubA)

	fmt.Print("Klub B: ")
	fmt.Scan(&klubB)

	for {
		fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
		fmt.Scan(&skorA, &skorB)

		if skorA < 0 || skorB < 0 {
```

```
                break
            }

            if skorA > skorB {
                pemenang[n] = klubA
            } else if skorB > skorA {
                pemenang[n] = klubB
            } else {
                pemenang[n] = "Draw"
            }

            n++
            i++
        }

        for j := 0; j < n; j++ {
            fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", j+1, pemenang[j])
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub bola. Program diawali dengan membuat konstanta MAX sebagai kapasitas maksimum array, lalu mendefinisikan tipe ArrString untuk menyimpan nama-nama klub pemenang. Di dalam fungsi main(), program membaca nama klub A dan klub B, kemudian membaca skor pertandingan secara berulang menggunakan perulangan for.

Setiap kali skor dimasukkan, program terlebih dahulu mengecek apakah salah satu skor bernilai negatif. Jika ada skor negatif, maka proses input dihentikan karena pertandingan dianggap selesai. Jika skor masih valid, program membandingkan skor kedua klub. Apabila skor klub A lebih besar, nama klub A disimpan ke array pemenang. Jika skor klub B lebih besar, nama klub B yang disimpan. Namun jika skor keduanya sama, maka array menyimpan "Draw".

Setelah semua input pertandingan selesai, program menampilkan daftar hasil pertandingan dari array pemenang menggunakan perulangan. Setiap hasil ditampilkan berdasarkan urutan pertandingan, mulai dari Hasil 1 sampai hasil terakhir. Terakhir, program menampilkan teks "Pertandingan selesai" sebagai tanda bahwa proses rekap pertandingan telah selesai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa array, slice, dan map merupakan struktur data dasar yang sangat penting dalam pemrograman menggunakan bahasa Go. Array digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tetap, sedangkan slice memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan data yang dapat berubah secara dinamis. Map digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value sehingga mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data.

Melalui latihan yang telah dikerjakan, dapat dipahami bagaimana cara melakukan berbagai operasi pada struktur data tersebut, seperti pengisian data, penampilan data, penghapusan elemen, pencarian data, serta pengolahan data seperti perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Selain itu, penggunaan perulangan dan percabangan sangat membantu dalam mengatur alur program dan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai pengolahan data menggunakan array, slice, dan map, serta penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman secara sistematis dan terstruk